Esquema de costeo

Cómo se arma el costo de una prenda: de qué partes se compone, con qué fórmulas exactas, con qué tarifas, y cómo queda congelado al cerrar una versión.

EMPRESA	SISTEMA	AL DÍA	MONEDA
TEMPOCODECA S.A.	**Costos TEMPO**	**28-oct-2026**	**USD por prenda**

UNIDAD DE COSTEO	EN USO
El estilo (la referencia)	**319 referencias · 195 costos cerrados**

01 De qué se compone el costo

El costo de una prenda es la suma de **seis partes**, y nada más. No hay porcentajes de gasto general, ni prorrateos, ni cargas ocultas: lo que no esté en una de estas seis no entra al costo.

1 · Materia prima
Telas: jersey, ribb, fleece, plana…

2 · Insumos
Hilo, etiquetas, botones, cierres, cordón…

3 · Decoración
Estampado, bordado, DTF, sublimado, vinil…

4 · Servicios
Tinturado, lavado y otros procesos de terceros.

5 · Mano de obra directa
MOD: los minutos de cada centro por su tarifa.

6 · Mano de obra indirecta
MOI: los mismos minutos por la tarifa indirecta.

Las cuatro primeras salen de la **receta** de la ficha: una línea por material, con su consumo.
Las dos últimas salen de los **tiempos por centro**.

> DOS COSAS QUE CONVIENE DEJAR CLARAS
>
> El costo es **por prenda** y corresponde al **estilo**, no a la talla ni al color: una misma prenda en otro color es otra referencia, con su propia ficha. Y el **SAM** (minutos totales de la prenda) suma solo los centros que se miden en minutos; el bordado se mide en puntadas y por eso no entra al SAM, aunque sí al costo.

02 Las fórmulas

Son las que están programadas en el sistema, tal cual. El costo se recalcula en vivo cada vez que se toca un consumo o un minuto; no hay botón de calcular.

2.1 Una línea de material

```
costo de la línea = consumo × (1 + desperdicio ÷ 100) × precio unitario del material
— el desperdicio es un % por línea; normalmente va en 0
— el precio es el del catálogo de materiales el día que se cierra el costo
```

Las líneas se suman **agrupadas por familia**, y así salen las cuatro primeras partes del costo:

```
materia prima = Σ de las líneas de familia mp
insumos = Σ de las líneas de familia ins
decoración = Σ de las líneas de familia dec
servicios = Σ de las líneas de familia srv
```

2.2 Un centro de trabajo

Cada centro tiene dos tarifas —directa (MOD) e indirecta (MOI)— y una base de medida. Solo entran al costo los centros que estén **activos** en esa ficha y con un valor distinto de cero.

```
si el centro se mide en minutos:
  MOD del centro = minutos × tarifa directa
  MOI del centro = minutos × tarifa indirecta
  SAM += minutos

si el centro se mide en puntadas (bordado):
  MOD del centro = (puntadas ÷ 1000) × tarifa directa
  MOI del centro = (puntadas ÷ 1000) × tarifa indirecta
  — no suma al SAM
```

2.3 El costo total

```
costo total = materia prima + insumos + decoración + servicios + MOD + MOI
```

2.4 El precio de venta de cada cliente

El margen se calcula **sobre el precio de venta**, no sobre el costo. Es la diferencia que más confusión causa, así que conviene dejarla escrita.

```
PVP = costo ÷ (1 − margen ÷ 100)
margen % = (PVP − costo) ÷ PVP × 100  — el camino inverso
ganancia por prenda = PVP − costo
```

Hay clientes **atados a otro**: su precio no se calcula del costo sino del precio del cliente base, con un recargo encima.

```
PVP del cliente atado = PVP del cliente base × (1 + recargo ÷ 100)
```

EL PRECIO SE PUEDE ESCRIBIR A MANO

Cualquier precio se puede fijar a mano —para cerrar en una cifra redonda, o porque el cliente ya tiene un precio acordado—. Cuando eso pasa, el sistema recalcula el **margen real** de ese precio y avisa si queda bajo la meta o si no cubre el costo. El costo nunca se mueve para encajar un precio.

---

03 Las tarifas y los márgenes vigentes

Las tarifas de mano de obra son **por minuto**, salvo el bordado, que es por cada mil puntadas. Cada una lleva su fecha de vigencia: cambiarlas no altera ningún costo ya cerrado.

CENTRO DE TRABAJO	SE MIDE EN	TARIFA DIRECTA (MOD)	TARIFA INDIRECTA (MOI)	VIGENTE DESDE
Corte	minutos	0,0000	0,0000	19-sep-2026
Estampado / Serigrafía	minutos	0,0000	0,0000	19-sep-2026
Bordado	cada 1.000 puntadas	0,1200	0,0000	21-sep-2026
Confección	minutos	0,0900	0,0700	19-sep-2026
Empaque	minutos	0,0000	0,0000	19-sep-2026

> OJO CON LOS CEROS
>
> Corte, estampado y empaque están hoy en cero: sus minutos se registran en la ficha pero no suman al costo mientras la tarifa siga en cero. Quien reciba este esquema debe saberlo, porque el costo de hoy es, en la práctica, materiales + confección + bordado.

CLIENTE	ZONA	MARGEN META	CÓMO SE CALCULA SU PRECIO
Fashion Club	Ecuador	30 %	Del costo. Es el **cliente base**.
Aero Dep	Ecuador	35 %	Atado a Fashion Club: su precio **+ 5 %**.
JL Fashion Club	Colombia	15 %	Del costo.
Price	Ecuador	20 %	Del costo.
Otros clientes	Ecuador	40 %	Del costo.

3.1 Insumos que lleva toda prenda

Al crear una ficha, estas tres líneas entran solas. Se pueden cambiar o quitar en cada prenda.

CÓDIGO	INSUMO	CONSUMO DE ARRANQUE
`IN-HILOPARACOSE`	Hilo para coser	0,010
`IN-ETIQUETAS`	Etiquetas de talla	2
`IN-INS001`	Etiqueta de lavado	1

Además, cada **tipo de prenda** (Camiseta CR, Hoodies, Jeans…) tiene una receta sugerida: los materiales típicos con su consumo de arranque, que se cargan de un clic y después se ajustan.

04 Un costeo real, paso a paso

Referencia **1130 · HENLEY ML CROP MUJER AERO NY**, costo cerrado en la versión 1 el 15-oct-2026. Los números son los del sistema, no un ejemplo inventado.

MATERIAL	CÓDIGO	FAMILIA	UM	CONSUMO	DESPERD.	COSTO UNIT.	$ DE LA LÍNEA
RIBB 2X2 LIVIANO	MP-RIBB2X2LIVIA	Materia prima	kg	0,220	0 %	8,70	1,9140
RIBB 24/1	MP-RIBB241	Materia prima	kg	0,020	0 %	8,60	0,1720
BOTONES	IN-BOTONES	Insumos	u	6	0 %	0,02	0,1200
HILO PARA COSER	IN-HILOPARACOSE	Insumos	u	0,006	0 %	7,00	0,0420
ETIQUETAS TALLAS	IN-ETIQUETAS	Insumos	u	2	0 %	0,02	0,0400
ETIQUETA DE LAVADO	IN-INS001	Insumos	u	2	0 %	0,02	0,0400
MATERIALES DE BORDADO	IN-MATERIALESDE	Insumos	m	0,025	0 %	4,00	0,1000
Materia prima							**2,0860**
Insumos							**0,3420**

CENTRO	SE MIDE EN	VALOR	TARIFA MOD	TARIFA MOI	MOD	MOI
Bordado	puntadas	9.459	0,1200	0,0000	1,1351	0,0000
Confección	minutos	15	0,0900	0,0700	1,3500	1,0500
Mano de obra · SAM 15 minutos					**2,4851**	**1,0500**

costo total = 2,0860 + 0,3420 + 0 + 0 + 2,4851 + 1,0500 = **5,9631**

— materia prima + insumos + decoración + servicios + MOD + MOI · SAM 15 min

CLIENTE	CÓMO SALE	PVP CALCULADO	PVP CERRADO	MARGEN REAL	GANA
Fashion Club	5,9631 ÷ (1 – 0,30)	8,5187	8,50	29,8 %	2,5369
Aero Dep	8,50 × 1,05	8,9250	8,99	33,7 %	3,0269
JL Fashion Club	5,9631 ÷ (1 – 0,15)	7,0154	7,50	20,5 %	1,5369
Price	5,9631 ÷ (1 – 0,20)	7,4538	7,80	23,5 %	1,8369
Otros clientes	5,9631 ÷ (1 – 0,40)	9,9385	9,99	40,3 %	4,0269

POR QUÉ EL CERRADO NO ES IGUAL AL CALCULADO

En esta referencia los cinco precios se fijaron **a mano**, para cerrar en cifras comerciales (8,50 · 8,99 · 7,50 · 7,80 · 9,99). El sistema guarda el precio puesto y recalcula el margen real de cada uno, que es la columna de la derecha. El costo, 5,9631, es el mismo en todos los casos.

05 Cómo queda congelado

Un costo solo es firme cuando se **cierra la versión**. En ese momento el sistema copia dentro de la versión los precios de los materiales y las tarifas de mano de obra de ese día, junto con los consumos, los tiempos y el precio de cada cliente.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	¿EL COSTO ES FIRME?
Borrador	El producto existe, la ficha está vacía.	No
En avance	Ya tiene tela o tiempos. Se guarda cuantas veces haga falta.	No
Pre costeada	Se guardó el costo y el precio de ese día para cotizarle al cliente, sin cerrar la ficha.	No · es provisional, lleva su fecha
Por aprobar	Quien la llenó la mandó a revisión.	No
Costeada v1	Un administrador aprobó: el costo se congela y la ficha queda de solo lectura.	**Sí**
Re-costeo v2	Cambió un precio o un consumo: se abre la versión siguiente.	La v1 sigue firme en el historial

LA REGLA QUE SOSTIENE TODO

Un costo cerrado **no cambia nunca**. Si mañana sube el precio de la tela, la versión guardada sigue mostrando el costo con el que se cotizó; el precio nuevo entra en la versión siguiente, y el historial deja ver qué cambió entre una y otra. Hoy hay **242 versiones** guardadas de 198 referencias.

06 Qué NO entra en el costo

- **Gastos generales, administración y ventas.** No hay ningún porcentaje de prorrateo: eso vive en el margen, no en el costo.
- **Transporte, aranceles y nacionalización.** Si un material importado los lleva, van dentro de su precio unitario en el catálogo, no como línea aparte.
- **Desperdicio de corte global.** Solo existe el % de desperdicio por línea de material, que hoy se usa en cero.
- **Las operaciones de ingeniería.** La secuencia de operaciones de una prenda se registra como base técnica, pero **no afecta el costo**: el costo de mano de obra sale de los minutos por centro.
- **La pirámide de precios del cliente.** Es una tabla de referencia para decidir a qué nivel se apunta la prenda; no interviene en ningún cálculo.

07 Dónde vive cada dato

Para quien lo pida en términos técnicos. La base es PostgreSQL (Supabase); cada tabla guarda una llave de texto y el registro en un campo `jsonb` llamado `data`.

TABLA	FILAS	QUÉ GUARDA · CAMPOS
`cst_productos`	319	`r` referencia · `n` nombre · `cat` / `sub` categoría y tipo · `marca` · `dep` departamento · `anio` · `temporada` · `col` colección · `cu` código único · `foto` enlace · `creado` día de registro · `ent` entrega · `arch` archivada
`cst_fichas`	319	`lines[]` la receta: `c` código del material, `q` consumo, `d` desperdicio % · `cen{}` los tiempos por centro: `on` activo, `val` minutos o puntadas · `pl[]` el precio por cliente · `ver` versión · `saved` / `edit` estado · `fecha` día del cierre · `pre{}` el pre costeo · `hist[]` historial
`cst_materiales`	207	`c` código · `d` descripción · `k` familia (`mp` , `ins` , `dec` , `srv`) · `um` unidad · `p` precio vigente · `f` fecha de ese precio · `fam` familia propia
`cst_centros`	5	`id` · `n` nombre · `tD` tarifa directa · `tI` tarifa indirecta · `base` (`min` o `punt`) · `desde` vigencia
`cst_clientes`	5	`id` · `cli` · `zona` · `meta` margen meta · `base` cliente base · `vinc` atado a · `mas` recargo %
`cst_versiones`	242	La foto congelada: `ref` · `ver` · `fecha` · `total` · `sam` · `lines[]` y `cen{}` copiados · `pvp[]` el precio de cada cliente ese día
`cst_categorias`	24	Las categorías con sus tipos de prenda y la receta sugerida de cada tipo
`cst_base`	3	Los insumos que lleva toda prenda, con su consumo de arranque

Hay además tablas para pantones, marcas, temporadas, colecciones, consolidados y el catálogo de 595 operaciones. El respaldo del 28-oct-2026 las lleva todas.

TEMPOCODECA S.A. · Esquema de costeo de Costos TEMPO · 28-oct-2026 · Las tarifas y los márgenes son los vigentes a esa fecha. El ejemplo de la sección 4 es la referencia 1130, con su costo cerrado en la versión 1 el 15-oct-2026, y sus cifras se comprobaron contra el sistema.